PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Série génératrice et formule explicite

Cadre. Une **involution** de $[\![1,n]\!]$ est une permutation σ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$; elle est faite de points fixes et de transpositions à supports disjoints. On note I_n leur nombre, avec $I_0 = 1$. On note $F = \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n$ la **série génératrice exponentielle**.

Partie II.

1. Montrer que $F' = (1+X)F$ dans $\mathbb{Q}[[X]]$.
2. En déduire $F = \exp\left(X + \dfrac{X^2}{2}\right)$.
3. En déduire $I_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{k!\,(n-2k)!\,2^k}$, et vérifier pour $n = 4$.
4. Retrouver cette formule directement : compter les involutions ayant exactement k transpositions.